

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 15 de abril de 2026, 09:17
Completado	miércoles, 15 de abril de 2026, 09:33
Duración	15 minutos 55 segundos
Puntos	40,00/43,00
Calificación	93,02 de 100,00

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a Automatización Industrial es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. En las instalaciones industriales actuales es habitual que coexistan diferentes tecnologías programables y no programables.
- ☐ b. En general, introduce alteraciones estructurales en los equipos que participan del proceso debido a la incorporación de dispositivos especiales de detección y operación.
- ☐ c. Requiere de elementos o sistemas computarizados bajo la forma de hardware y software específicos para poder resolver el proceso que controla.
- ☒ d. Es un área de la ingeniería guiada por el objetivo de optimizar procesos industriales y disminuir personal.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las salidas de relé de un PLC poseen un tiempo de retardo en la señal, mayor que las salidas de transistor.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. El programa y los datos se encuentran almacenados en memoria, sea ésta del tipo RAM, EEPROM u otra.
- ☒ b. Para programar o monitorear el PLC se pueden usar los bornes de E/S del mismo.
- ☐ c. Las entradas están dadas por señales o datos que provienen de sensores y/o transmisores, mientras que las salidas están dadas por señales o datos que se dirigen a transmisores, preactuadores y/o actuadores finales.
- ☐ d. Si bien se trata de señales eléctricas, una vez se produce la activación o no de los bornes de entrada, la activación o no de los bornes de salida que correspondan, no es inmediata y la demora depende del PLC.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el diseño de un DCS que involucre automatismos, además de los captadores y actuadores finales, debe enfocarse la atención en dispositivos de transporte de señales y comunicación de datos. Por ejemplo: un convertidor de red o de protocolo, un DAQ, un Datalogger, un Router o un conversor de medio.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una entrada analógica de un PLC o módulo de expansión debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características es aplicable a un PLC:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede recibir en sus entradas y salidas cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas.
- ☐ b. Cualquier operario que trabaje en relación al proceso que el PLC controla, puede realizar tareas de mantenimiento sobre éste último.
- ☒ c. Bajo el término PLC de estructura compacta se entiende un equipo de cómputo industrial programable que se ha montado de manera tal que todos sus elementos (incluso la fuente de alimentación) se encuentran conectados de manera adyacente solidaria.
- ☐ d. Tiene la particularidad de controlar una única máquina del sistema y de permitir comunicarse con otros PLCs.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. Un autómatas programable o dispositivo de control de uso industrial que se ha montado de manera tal que todos sus elementos de interfaz y alimentación se encuentran interconectados dentro de un mismo cuerpo se dice que posee un diseño o estructura modular.
- ☐ b. Un PLC realiza su tarea gracias a que se le ha cargado un programa específico elaborado para el proceso sin que necesite de ningún otro software adicional.
- ☐ c. Un PLC se diferencia del resto por ser un equipo electrónico capaz de almacenar un programa y ejecutarlo de forma cíclica.
- ☒ d. Los PLC son dispositivos especialmente utilizados en ambientes industriales que requieran de controles lógicos sobre un proceso.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los elementos contadores y temporizadores son circuitos de automatización secuencial.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un automatismo secuencial es un ente, sistema o programa constituido por una sucesión lineal de fases operatorias enlazadas unas a otras según un conjunto de reglas lógicas que definen estados y condiciones de cambio de estado.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes conceptos es incorrecto

Seleccione una:

- ☐ a. HMI es una forma física de interfaz entre un usuario y una máquina
- ☐ b. GUI es una forma lógica de interfaz entre un usuario y una máquina.
- ☒ c. RTU es el acrónimo de unidad de temporización remota.
- ☐ d. ICS es el acrónimo de sistema de control industrial

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es inválida

Seleccione una:

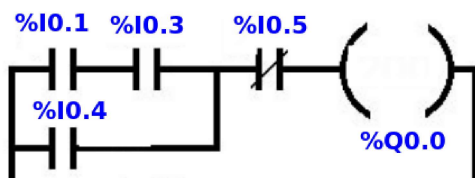
- ☒ a. Un dispositivo como un PLC o PAC deben entenderse como perteneciente a la parte operativa de un proceso.
- ☐ b. Una RTU permite capturar datos de proceso y enviarlos a un nodo remoto.
- ☐ c. El dispositivo principal de control o CPU se denomina habitualmente "base".
- ☐ d. En los dispositivos microprogramables del tipo PLC se dispone de ALU y unidad de control.

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Dado el siguiente circuito combinatorio, y sin ajustarse estrictamente a la norma IEC 61131-3,



indique cuál de las expresiones propuestas, reproduce la respuesta del mismo.

- ☐ a. $\%Q0.0 = \text{NOT } \%I0.5 \text{ AND } (\ \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4 \)$
- ☐ b. Ninguna de las expresiones dadas es correcta.
- ☒ c. $\%Q0.0 = \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND NOT } \%I0.5$
- ☐ d. $\%Q0.0 = (\%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \) \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND NOT } \%I0.5$

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a. A diferencia de las computadoras de uso general, los PLCs se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones (e incluso impactos).
- ☐ b. Actualmente, existen PLCs comparables a una PC en cuanto a capacidad de manejo de datos, almacenamiento, potencia de procesamiento y capacidad de comunicaciones.
- ☐ c. Una computadora personal, equipada con un sistema operativo de tiempo real, un sistema de programación similar a un PLC y un hardware de manejo de entradas y salidas adecuado, puede ser capaz de sustituir (funcionalmente), a un PLC en ciertas aplicaciones.
- ☒ d. Cualquier PLC moderno puede reemplazar a una PC en caso de ser necesario.

Pregunta 14

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El siguiente circuito representa una lógica AND, tanto en la evaluación como en la acción.



Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 15

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes postulados referidos a los Autómatas Programables es falso:

Seleccione una:

- ☐ a. Un PLC posee funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contadores, generaciones de señal y especiales para realizar cálculos y regulaciones, entre otras.
- ☒ b. Dos desventajas del PLC sobre una lógica cableada son el mayor tiempo de puesta en marcha del proyecto y la mayor complejidad del cableado asociado.
- ☐ c. Un PLC es toda máquina electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos secuenciales.
- ☐ d. La selección de un PLC implica considerar diferentes características entre las que se cuentan: cantidad de E/S, tipo de señales de E/S, tensión de alimentación, tensión y/o corriente de trabajo, cantidad de memoria, etc.

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Así como el Nivel de Automatización viene determinado fundamentalmente por factores económicos y tecnológicos, la Arquitectura de Control a usar (centralizado, multicapa, distribuido o mixto) depende de características de los procesos y de la industria particular.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al momento de seleccionar un PLC los parámetros más importantes son: la cantidad y tipo de E/S, el tipo de conexión de las E/S, la tensión e intensidad de corriente admitidas, el/los protocolo/s de comunicación a usar, el tipo de variables finales a medir (caudal, presión, rpm, etc.) o el tipo de diseño previsto (modular, semimodular, fijo).

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de automatización de un proceso lleva implícita la participación humana en la ejecución de las diversas tareas u operaciones industriales, agrícolas, domésticas, administrativas o científicas entre otras, que el proceso requiere.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta

- ☒ a. Los autómatas programables son dispositivos electrónicos que funcionan de manera síncrona con los dispositivos conectados a él.
- ☐ b. Un autómata programable es un equipo electrónico digital que usa memoria programable para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de módulos de E/S digitales y analógicas diferentes tipos de máquinas o procesos.
- ☐ c. Los autómatas programables se denominan en general Controladores Lógicos Programables (PLC)
- ☐ d. Un autómata programable ejecuta un programa que recibe información de los captadores presentes en el proceso a través de sus entradas y que envía el resultado del procesamiento a través de sus salidas hacia los actuadores.
- ☐ e. Un autómata programable es una computadora digital diseñada para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en ambientes industriales.

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura de un sistema automatizado pueden distinguirse claramente una parte operativa, destinada a mantener la secuencia de trabajo requerida por el proceso, y una parte de control, centrada en la realización de ese proceso.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 21

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marque la definición correcta

- ☐ a. El HMI es un dispositivo basado en un panel táctil que propone una interfaz gráfica adecuada.
- ☐ b. Una RTU es un dispositivo de red industrial orientado a manipular las señales de entrada y salida para convertirlas en datos así como controlar el proceso al cual pertenecen.
- ☒ c. Una HMI es una interfaz entre el usuario u operador y el proceso o máquina, que permite tanto observar los valores numéricos que toman ciertas variables de interés como interactuar con el proceso por razones de control o programación.
- ☐ d. Un adaptador de señal es un dispositivo que recibe una señal eléctrica asociada a una magnitud medida por un sensor y entrega un valor binario (0 ó 1 si es digital, o una combinación de mayor tamaño si es analógico).